Transformations : translation et rotation

Symétries axiale et centrale (rappels), translation, rotation, propriétés de conservation, images dans un repère, frises et pavages

4e — Mathématiques · chapitre 10 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une symétrie, une translation, une rotation.
— Construire l'image d'un point ou d'une figure, en particulier dans un repère.
— Utiliser les propriétés de conservation (longueurs, angles, aires).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Symétrie axiale** : pliage, la figure est « retournée ». **Symétrie centrale** : demi-tour autour d'un point.
— **Translation** : glissement défini par une direction, un sens et une longueur ; la translation qui envoie A sur B envoie M sur M' tel que $ABM'M$ soit un parallélogramme.
— **Rotation** : on tourne autour d'un **centre** O, d'un **angle** donné, dans un **sens** donné ; $OM' = OM$.
— Ces transformations conservent les longueurs, les angles, les aires, l'alignement et le parallélisme.

MÉTHODE — image par une translation dans un repère

1. Lire le déplacement : de $A(1\,;2)$ à $B(4\,;-1)$, on ajoute $+3$ aux abscisses et -3 aux ordonnées

2. Appliquer le même déplacement à chaque point

Exemple. *$C(0\,;0)$ a pour image $C'(3\,;-3)$.*

MÉTHODE — image par une rotation

1. Tracer $[OM]$, puis l'angle donné à partir de $[OM]$, dans le bon sens (rapporteur)

2. Reporter la longueur OM au compas sur le nouveau côté : c'est M'

Exemple. *Rotation de centre O, $90°$, sens inverse des aiguilles d'une montre : $A(3\,;0) \mapsto A'(0\,;3)$.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour une rotation, toujours préciser le sens. Une rotation de 180° est une symétrie centrale. Une symétrie axiale change l'orientation de la figure, pas une translation.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Quelle transformation : retourne la figure ? la fait tourner d'un demi-tour ? la fait glisser ? la fait tourner autour d'un point d'un angle quelconque ? NIVEAU 1

2. $A(2\,;1)$. Donner son image par la translation « 3 vers la droite, 2 vers le haut », par la symétrie de centre O, par la symétrie d'axe des ordonnées. NIVEAU 1

3. Rotation de centre O, d'angle $90°$, sens inverse des aiguilles d'une montre : images de $A(3\,;0)$ et de $B(0\,;2)$? NIVEAU 1

4. Par une rotation, un segment de 5 cm et un angle de 40° ont pour images… ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. La translation qui envoie $A(1\,;2)$ sur $B(4\,;-1)$: images de $C(0\,;0)$ et de $D(-2\,;5)$? NIVEAU 2

6. $A(1\,;1)$, $B(4\,;1)$, $C(4\,;3)$, $D(1\,;3)$. Nature et aire de $ABCD$? Coordonnées de son image par la symétrie de centre O ; aire de l'image ? NIVEAU 2

7. À quoi correspond une rotation de 180° ? de 360° ? NIVEAU 2

8. De combien de degrés tourne la grande aiguille d'une horloge en 15 min ? en 20 min ? Dans quel sens ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un repère : $A(1\,;1)$, $B(3\,;1)$, $C(1\,;4)$. NIVEAU 3

a) Construire $A'B'C'$, image de ABC par la translation qui envoie A sur $D(4\,;2)$. Coordonnées ?

b) Donner les coordonnées de $A''B''C''$, image de ABC par la symétrie de centre O.

c) Calculer l'aire de ABC. Quelle est l'aire de $A'B'C'$?

d) Donner l'image de B par la rotation de centre A, d'angle 90°, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une translation conserve les longueurs.

b) Une rotation de 180° est une symétrie centrale.

c) Par une symétrie axiale, une figure garde son orientation.

d) Une rotation peut changer l'aire d'une figure.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Quelles rotations (centre et angle) laissent un triangle équilatéral globalement inchangé ? Et un carré ?